

COTIL / UNICAMP

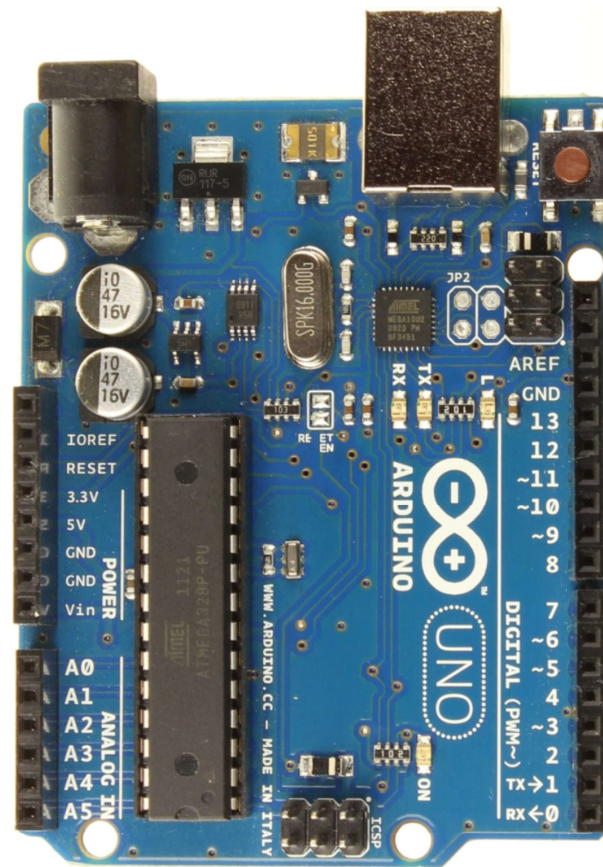
Desenvolvimento de Sistemas Embarcados

Aula 06 - Pinos PWM

Profa. Priscila Keli de Lima Pinto Frizzarin

Pino PWM

- PWM = Pulse-with Modulation (Pulso com modulação)

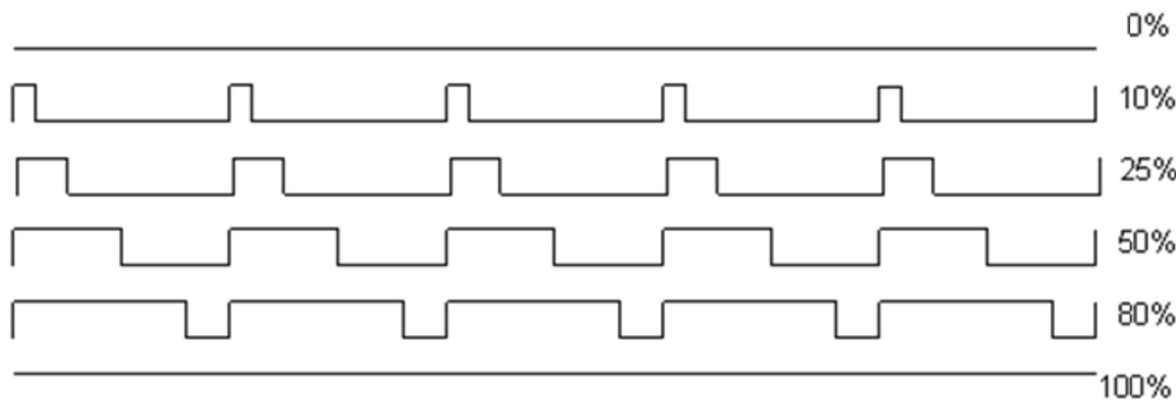


~ (PWM)

Pino PWM

- **Em um pino PWM:**

- Níveis alto e baixo (HIGH e LOW), ou seja, ligado (5V) ou desligado (0V);
- Modulação de sinal:
 - O resultado é um efeito de variação de tensão através da intermitência do sinal;



COTIL
Colégio Técnico de Limeira

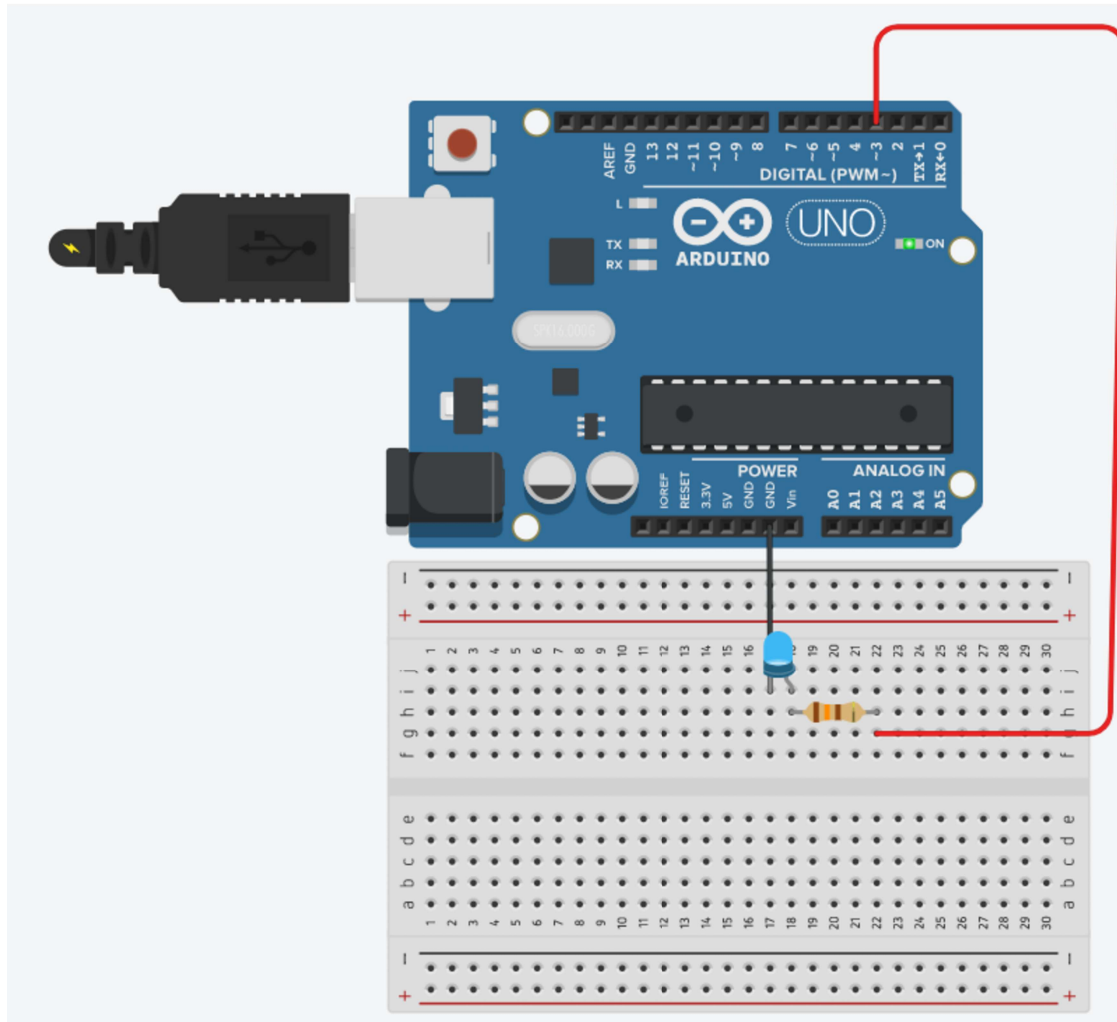
Pino PWM

- Um pino PWM pode ser usado para, por exemplo, variar o brilho de um LED ou a velocidade de um motor;
 - Porém, ligar um motor diretamente em um pino PWM pode causar danos ao Arduino. Será necessário uma interface para isso;

Pino PWM

- Para variar o brilho de um LED:
 - Ligue o terminal positivo do LED ao pino 3 do Arduino;
 - Ligue o terminal negativo do LED a um resistor de 220Ω no mínimo;
 - Ligue o outro terminal do resistor ao GND do Arduino;

Arduino



Pino PWM

- O código é:

```
byte led = 3;  
void setup() {  
  pinMode(led,OUTPUT);  
}
```

```
void loop() {  
  int i;  
  for(i=0;i<255;i++) {  
    analogWrite(led,i);  
    delay(30);  
  }  
}
```

Vai até 254 porque a variação do LED é de 0 a 254.

OU

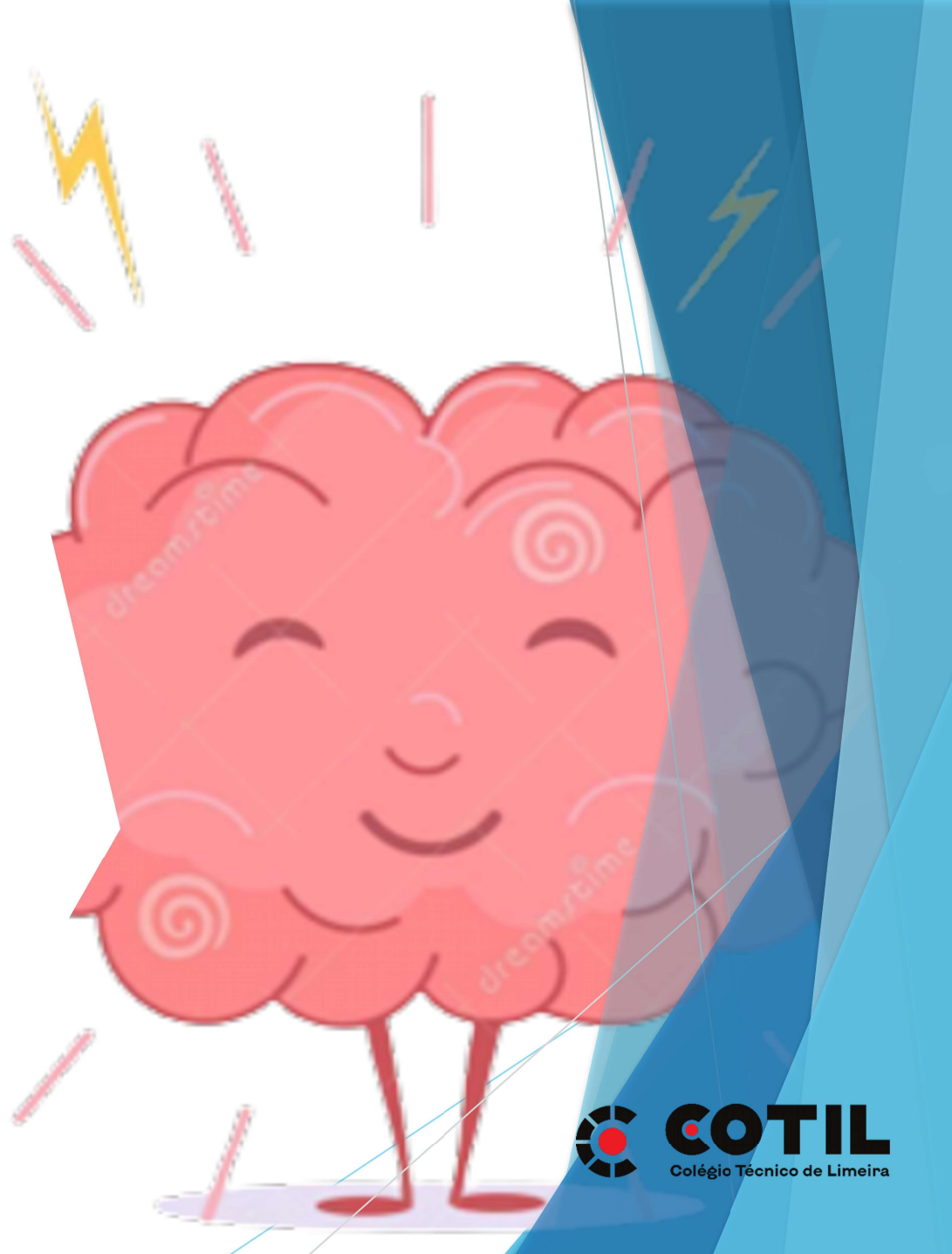
```
byte led = 3, i=0;
```

```
void setup() {  
  pinMode(led,OUTPUT);  
}
```

```
void loop() {  
  if (i < 255)  
  {  
    analogWrite(led,i);  
    delay(30);  
    i+=10;  
  }  
  else  
    i=0;  
  delay(100);  
}
```


Exercícios

- ▶ Com dois LEDs de cores diferentes simule uma sirene (alternância entre os LEDs) usando dois pinos PWM;
- ▶ Enquanto um acende aumentando o brilho o outro deve apagar diminuindo o brilho;



Exercícios

- ▶ Com três LEDs de cores diferentes (Vermelho, Amarelo e Verde) faça um programa que quando o led vermelho estiver aceso pela “metade” (meia luz), o led amarelo comece acender, e quando o led amarelo estiver aceso pela metade o led verde começa a acender. Quando o led verde terminar de acender, recomece o processo.

